



MODELO 6a

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE – EMPRESAS

Alcance y objetivos

El modelo 6a segmenta las operaciones del Banco en un grupo homogéneo de riesgo, constituido los adelantos en cuenta corriente, con o sin garantía, de la Banca Empresas, es decir, las otorgadas a clientes que llevan adelante una actividad comercial, sean personas humanas o jurídicas. La base de análisis es la tabla JBNYSOM y los datos de origen son los comprendidos entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de junio 2025.

El perímetro de modelado incluye las operaciones de los rubros contables a nivel 6:

- 131709 y 135709,
- 131409 y 135409,

y el rubro 721003127 (si bien el cálculo lo hace sobre el 711084127) siempre para la cartera empresas (Cartera = C),

Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

En lo que respecta al ámbito de aplicación, las PDs que surgen de la matriz del presente modelo se aplican para la estimación de PCE de TODAS las operaciones de los módulos y rubros utilizados en el modelado, como así también en forma complementaria a sus accesorios.

La estimación de las PCE sigue los lineamientos generales del documento Marco Metodológico de Estimación de PCE elaborado por el BPN, calculada para cada operación i en el segmento como:

$$PCE_i = PD_i \times EAD_i \times LGD_i,$$

donde PD_i corresponde a la probabilidad de default para la operación, medida para el horizonte correspondiente, sea 12 meses o lifetime, dependiendo del stage de la operación. Dicha PD es medida en promedio para grupos homogéneos de atraso, por ejemplo: 0 a 10 días, 11 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 89 días, 90 y más días; usando una estructura de cadenas de Markov y ajustada multiplicativamente mediante un coeficiente que llamamos FWL, vía modelos econométricos que incorporan las expectativas macroeconómicas prospectivas a 12 meses

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El parámetro EAD_i (exposición al momento de default) se determina como el capital residual al momento de realizarse la medición de PCE, medición utilizada para los productos no de línea, tal y como se está definido en el Marco Metodológico.

Finalmente, el parámetro LGD_i (loss given default), es la estimación de la pérdida que surge en caso de incumplimiento, medida en valor presente. Se basa en la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo), considerando el producido de la ejecución de garantías. La metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de estimación de PCE.

Estimación del Parámetro PD

Matriz de transición

Como se detalla en el documento Marco Metodológico de Estimación de PCE, se propone un modelo de cadenas de Markov (Bellini 2019¹) para modelar la dinámica de migración crediticia y con él poder determinar la pd_{12} y pd_{life} .

Un modelo de estas características requiere las siguientes etapas para su implementación

- Segmentación del inventario de operaciones en grupos homogéneos de riesgo
- Clasificación de las operaciones en cada segmento en las categorías de riesgo a considerar.
- Dada una frecuencia de análisis (mensual en nuestro caso) determinación de la probabilidad empírica (frecuentista) de transición entre categorías de las operaciones, para una ventana temporal amplia (12 meses en nuestro caso).
- Construcción de una sucesión de matrices de Markov / migración a partir de las probabilidades empíricas.

Como ya se mencionó, la fuente de datos para la elaboración de las matrices es la base JBNYS0M para el periodo enero 2013 – junio 2025. Se seleccionaron las operaciones asociadas a los rubros y módulos mencionados en el apartado de Alcance y Objetivos. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19.

Definido el segmento de análisis, para cada mes de la muestra se toman todas las operaciones en curso y se las subdivide en segmentos de días de atraso.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

Durante la etapa inicial de análisis, se detectó que ciertos segmentos de días de atraso, a priori establecidos, carecían de suficientes observaciones para estimar de manera robusta las matrices de transición. En particular, se presentaba un número reducido de casos en los tramos de mora mayor a 30 días. Esta situación limitaba la estabilidad de los coeficientes de transición y afectaba la capacidad predictiva del modelo.

Por ello, y con el objetivo de optimizar la estabilidad de las probabilidades de transición, se procedió a una reducción en la cantidad de segmentos de atraso, unificando los tramos de mora intermedia (31–89 días) en un único bloque. Esta decisión respondió principalmente a la escasa cantidad de observaciones en los tramos 31–60 y 61–89 días, que no permitían obtener tasas de transición estables por separado.

¹ Bellini, T. (2019) IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation. Academic Press. Elsevier

De este modo, la versión final del modelo se estructura con cuatro estados de mora operativa:

- Segmento A, de 0 a 10 días: clientes en situación regular o atraso leve, representando la mayor parte del portafolio.
- Segmento B, de 11 a 30 días, para exposiciones con atraso, pero sin mora.
- Segmento C, de 31 a 89 días, para exposiciones de mora intermedia y avanzada.
- Segmento D, de 90 días y más: estado de incumplimiento o default.

A cada una de esas operaciones se las sigue por espacio de 12 meses y se le asocia a la categoría de máximo atraso en dicha ventana. Se construye entonces para cada mes en la muestra la matriz M_t , donde el elemento $m_t^{i,j}$ indica la proporción de operaciones que, estando en el momento t en la categoría i , alcanzan como categoría de máximo atraso la categoría j en la ventana posterior de 12 meses.

La figura 1 muestra la matriz promedio de transición para todos los meses en la muestra. La última columna de dicha matriz muestra la PD promedio a lo largo del tiempo, para las diferentes categorías. El elemento $m^{4,4}$ se establece igual a 1, a raíz del supuesto de default como estado absorbente, tal cual se menciona en el Marco Metodológico para la Estimación de PCE de la Entidad.

En la matriz se puede apreciar como la PD crece abruptamente cuando la operación supera los 10 días de atraso, implicando ese nivel de atraso un claro incremento significativo de riesgo de crédito, independiente del atraso presunto normativo, establecido por encima de los 30 días.

MODELO 6 - ADELANTOS CUENTA CORRIENTE (Empresas)					
Segmento	Atraso	0-10 días	11-30 días	31-89 días	PD ₁₂
A	0-10 días	0,73787	0,13525	0,11251	0,01438
B	11-30 días	0,22962	0,34409	0,35538	0,07092
C	31-89 días	0,16035	0,10670	0,41399	0,31896
D	90 y más	0	0	0	1

Figura 1. Matriz de Márkov Promedio para el segmento Adelantos en Cuenta Corriente (Empresas)

Factor de Escalado de PD

Tal como se ha expresado en el Marco Metodológico de Estimación de las PCE de la Entidad, para operaciones cuya vida remanente (L) es distinta a 12 meses, y sea necesario escalar la PD a ese horizonte, se adoptó el enfoque de aproximar la probabilidad de default mediante un modelo geométrico con probabilidad periódica constante m , tal que la probabilidad de supervivencia al cabo de 12 meses coincida con la probabilidad observada en la Matriz M_t^{12} , obteniéndose una PD durante la vida remanente (L) de la operación equivalente a:

$$m = 1 - (1 - m_{i,n}^{12})^{\frac{L}{12}}$$

Para las operaciones de Adelantos en Cuenta Corriente Empresas (producto revolvente), surgen distintas alternativas en relación al parámetro de vida remanente L en función del estado contractual de la exposición que se analice, es decir, cuente o no con acuerdo en cuenta corriente.

- a) Idealmente, para las operaciones que tienen algún tipo de crédito formalmente otorgado, ya sea una operación con garantía hipotecaria (BPN Flexible) – típicamente más extensa –, o un acuerdo en cuenta corriente sin garantía real (sola firma o preferida “A”), la PD_{life} se debería estimar utilizando el esquema de escalado geométrico planteado, a partir de la siguiente expresión:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L/12},$$

utilizando como vida remanente (L) el plazo, en meses, hasta el vencimiento del acuerdo en cuenta. No obstante, esto presenta desafíos desde el punto de vista conceptual, debido a que existe la posibilidad de contar con más de un acuerdo (de igual o distinto tipo) para garantizar una única exposición, que dificultaría la determinación de una vida remanente, y desafíos desde el punto de vista de los desarrollos sistémicos, para considerar tanto los acuerdos como el tipo de garantía asociada.

Por esa razón, y adoptando un criterio alternativo de proporcionalidad, comentado en el Anexo Metodológico correspondiente, mediante el cual se utiliza el plazo promedio ponderado teórico por tipo de operación con acuerdo, se fija truncamiento de la vida remanente máxima (L_{max}) a fin de calcular la vida estimada (L_e) de las exposiciones en 17 meses, y determinar en base a ella la PD life de las exposiciones.

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

En la Figura 2 se observa la vida esperada remanente (L_e) estimada para cada segmento de días de atraso, aplicando el truncamiento en 17 meses ($L_{max} = 17$), **para las exposiciones con margen de crédito otorgado**, siendo S_1 la probabilidad de supervivencia. Nótese que se mantiene siempre la PD del segmento D (Default) en 1.

Segmento	Atraso	PD_{12}	S_1	$L_e (L_{max} 17)$	PD_{life}
A	0-10 días	0,014377	0,99879392	16,82	0,020090
B	11-30 días	0,070917	0,99388901	16,09	0,093947
C	31-89 días	0,318959	0,96849581	12,90	0,338342
D	90 y más	1	0	0	1

Figura 2. Estimación de la vida remanente (L_e) para cada segmento de días de atraso de las exposiciones de Adelantos en Cuenta Corriente Empresas, bajo los supuestos de truncamiento de 17 meses.

- b) Para los **saldos en cuenta corriente sin acuerdo**, sean éstos exceso sobre el acuerdo o simplemente saldo deudor sin acuerdo, en las que no se cuenta con una fecha de vencimiento específico, se hace necesario estimar la vida (L_e) de las exposiciones, para poder determinar la PD_{life} , según la siguiente expresión:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

Teniendo en cuenta la ausencia de una fecha de vencimiento asociada, y dada la finalidad prudencial del cálculo de PCE que se ha mantenido en los modelos de este tipo, la Entidad adopta como vida remanente máxima (L_{max}) un truncamiento a 60 meses. La elección de 60 meses obedece a criterios de razonabilidad (vigencia plausible del producto y horizonte relevante para la estimación de pérdidas), consistencia con prácticas de reporte y prudencia frente a horizontes indefinidos, entre otros aspectos, tal como se detalla en el Anexo Metodológico correspondiente.

En la Figura 3 se observa la vida esperada remanente (L_e) estimada para cada segmento de días de atraso, aplicando el truncamiento a 60 meses ($L_{max} = 60$), para las exposiciones **no cubiertas por un acuerdo**, siendo S la probabilidad de supervivencia. Nótese que se mantiene siempre la PD del segmento E (Default) en 1.

Segmento	Atraso	PD ₁₂	S ₁	L _e (60 meses)	PD _{life}
A	0-10 días	0,014377	0,99879392	57,84	0,067426
B	11-30 días	0,070917	0,99388901	50,05	0,264196
C	31-89 días	0,318959	0,96849581	26,24	0,568248
D	90 y más	1	0	0	1

Figura 3. Estimación de la vida remanente (L_e) para cada segmento de días de atraso de las exposiciones de Adelantos en Cuenta Corriente Empresas, bajo supuesto de truncamiento de 60 meses.

Coeficiente FWL

El coeficiente forward looking (indistintamente, FWL) es un parámetro que se utiliza para adaptar las probabilidades de default derivadas del modelo de Matrices de Markov a distintos escenarios macroeconómicos. A partir de un conjunto X_t de variables económicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada momento t , la PD estimada por el modelo de Markov es ajustada multiplicativamente vía un coeficiente FWL que se define como función de X

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

El marco metodológico y econométrico para la calibración del coeficiente FWL se describen en detalle en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas -.

A modo de síntesis, diremos que la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD el *observed default ratio* (ODR_t).

La información para la construcción de la serie de ODRs proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera y se ajustan al perímetro definido en el documento Coeficiente Forward Looking para ajuste de Probabilidades de Default – Cartera Empresas, que se utiliza para la totalidad de exposiciones relacionadas con personas físicas usuarios de servicios financieros. Se descartan las observaciones comprendidas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por

tratarse de un periodo estructuralmente anómalo como consecuencia de la pandemia SARS- COV-19.

Parámetro EAD

En línea con el Marco Metodológico de Pérdida Crediticia Esperada, para los productos con límite disponible y utilización variable, tales como los Adelantos en Cuenta Corriente Empresas y los sobregiros, que se contemplan en este modelo, la Exposición al Momento del Incumplimiento (EAD) se estima a partir del saldo observado al inicio del horizonte de cálculo, ajustado mediante un Factor de Conversión (denominado UACF). Este factor captura el incremento esperado de la utilización en los meses previos a un evento de default, reflejando el comportamiento empíricamente observado en clientes que efectivamente ingresaron en incumplimiento.

La EAD para estas exposiciones (categorizadas en stages 1 y 2) se define como:

$$EAD = Saldo_t \times UACF$$

donde el UACF representa el crecimiento esperado de la exposición desde un punto de referencia anterior al default (en $t - 12$) hasta el momento del evento de default (en t). Para su determinación, se analizó la muestra histórica de operaciones que ingresaron en default, evaluando la relación entre los saldos utilizados en ambos momentos, como así también su situación contractual (con acuerdo o sin acuerdo).

La Entidad adopta como estimador la mediana del UACF correspondiente a cada escenario contractual, por su robustez frente a outliers y distorsiones extremas. Los resultados específicos se presentan en el Anexo Metodológico.

Dado que la ventana de análisis incluyó períodos de elevada inflación, los saldos históricos fueron previamente deflactados para evitar sobreestimar artificialmente los incrementos de utilización, obteniéndose así un UACF deflactado: $UACF_{DEF}$. La metodología de deflactación, junto con la comparación entre UACF nominales y deflactados, se detalla en el Anexo Metodológico.

La evolución de la utilización depende sustancialmente de la existencia o no de acuerdo en cuenta corriente. Por ello, el análisis distingue cuatro escenarios posibles según el estado contractual 12 meses antes del default y el estado contractual al momento del default:

- Que la exposición contara con acuerdo en cuenta tanto al momento del default como para los 12 meses previos (SI/SI)
- Que no contara con acuerdo en alguno de los dos momentos arriba mencionados (SI/NO, NO/NO y NO/SI).

Para estos casos, se optó por utilizar como factor de proporcionalidad el ratio entre el monto en descubierto al momento del default y el monto en descubierto 12 meses previo al default.

Adicionalmente se debe considerar que, si bien al momento de estimar la EAD para las PCE se conoce el estado contractual actual de la exposición, no se conoce cuál será su estado dentro de 12 meses. Para resolverlo, se estimaron probabilidades de transición entre estados contractuales, construyendo una matriz de transición anual.

Finalmente, de acuerdo a la metodología descrita, se arriba a los siguientes valores de UACF deflactados para cada estado contractual:

Acuerdo	SI (al default)	NO (al default)
SI (12 meses antes)	1,0871	0,2061
NO (12 meses antes)	25,3067	2,9803

Y las siguientes probabilidades de transición entre estados contractuales:

Acuerdo	SI (al default)	NO (al default)
SI (12 meses antes)	0,8215	0,1785
NO (12 meses antes)	0,0438	0,9562

Con lo que resultan (dependiendo de si la cuenta tiene o no acuerdo en el momento de medición, y asumiendo que, en caso de haber límite en ambos momentos, éste se mantiene constante) los dos siguientes Factores de Conversión para las exposiciones de adelantos de cuenta corriente:

$$UACF_{DEF SI} = 0.8215 \times 1.0871 + 0.1785 \times 0.2061 = \mathbf{0.9298}$$

$$UACF_{DEF NO} = 0.0438 \times 25.3067 + 0.9562 \times 2.9803 = \mathbf{3.959}$$

De esta manera, el Factor de Conversión a aplicar a un saldo, para determinar la EAD, dependerá de si dicho saldo está o no cubierto por acuerdo en cuenta. Así, entonces:

$$EAD_{SI} = Saldo \times UACF_{DEF SI}$$

$$EAD_{NO} = Saldo \times UACF_{DEF NO}$$

Finalmente, se debe considerar el ajuste a ese $UACF_{DEF}$ mediante el factor macroeconómico correspondiente, que es la inflación proyectada de cada escenario futuro, ponderado por su probabilidad de ocurrencia.

$$UACF_{Ajustado} = UACF_{DEF} \times \sum_{k=1}^3 w_k \times (1 + \pi_{12m}^k)$$

Donde:

k : es cada uno de los escenarios (base, optimista y pesimista)

w_k : es el peso probabilístico asignado a cada escenario " k "

π_{12m}^k : es la inflación proyectada a 12 meses para cada escenario " k "

$UACF_{DEF}$: es el factor de corrección que corresponde ($UACF_{DEF SI}$ o $UACF_{DEF NO}$), de acuerdo a la situación contractual actual del cliente.

No obstante, dado que existe la posibilidad que el UACF utilizado, aún ajustado por inflación, sea inferior a uno, podría darse que, por la metodología utilizada por la Entidad para la estimación de la EAD, que ésta resulte inferior al Saldo de la exposición al momento de la medición, lo cual es metodológicamente incorrecto.

Por lo expuesto, se establece que el factor de ajuste para las exposiciones en este modelo no podrá ser menor que 1, luego de su ajuste por inflación. Expresado de otra manera:

$$UACF = \text{Máximo} (UACF_{Ajustada}; 1)$$

Parámetro LGD

En lo relativo al parámetro LGD - pérdida que surge en caso de incumplimiento-, la metodología implementada es la descrita en el punto 6 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Reglas de incumplimiento, deterioro y cura

Lo relativo a los criterios de asignación de stage y reglas de incumplimiento, deterioro y cura, se encuentra detallado específicamente en el punto 4 del Marco Metodológico de Estimación de PCE.

Incremento significativo de riesgo de crédito (ISRC) – modelo 6 a

Tal y como está definido en el punto 4.1 del Marco Metodológico de Estimación de PCE, la NIIF 9 establece que una operación debe clasificarse en Stage 2 cuando el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el momento del reconocimiento inicial. Las condiciones que indican la existencia de un Incremento Significativo de Riesgo de Crédito se encuentran detalladas en dicho punto.

En lo que respecta a la condición de Incremento de PD, se considera que existe ISRC cuando la PD $_{fwl}$ asignada a la operación, cumpla de manera simultánea las siguientes dos condiciones:

1. Resulte una PD actual superior a 5,34% para la PD12.
2. Muestre un incremento relativo respecto a la PD Origen superior al umbral que se detalla a continuación: 1,644 veces, es decir:

$$\frac{PD_{fwl}}{PD_{origen}} > 1,644$$

Anexo metodológico para la Estimación de la Vida Remanente Esperada (L_e)

El presente anexo detalla la metodología aplicada para la estimación de la vida remanente esperada (L_e) de las exposiciones de Adelantos en Cuenta Corriente Empresas, utilizada en el proceso de escalado de la probabilidad de default (PD) a horizontes superiores a 12 meses, conforme a lo establecido en el Marco Metodológico de Estimación de Pérdidas Crediticias Esperadas de la Entidad.

Por un lado, se cuenta con **las exposiciones que cuentan con acuerdos de crédito** otorgados, cuyos plazos máximos de vigencia van desde 60 meses (para los BPN Flexibles), hasta los 18 y 12 meses, para los acuerdos en cuenta a sola firma para personas jurídicas y físicas, respectivamente. Sin embargo, resulta operativamente muy compleja la asignación individual de una vida remanente esperada para cada una de ellas.

Por otro lado, se encuentran las **operaciones no cubiertas por un acuerdo en cuenta**, las que, al no contar con un acuerdo de crédito que contemple sus saldos de manera directa o indirecta, no poseen un vencimiento contractual explícito, la determinación de una vida remanente individual no resulta posible.

En consecuencia, el desafío consiste en estimar una vida la vida esperada (L_e) a partir del análisis de las matrices de transición que permiten modelar la probabilidad de supervivencia de las exposiciones en función de las tasas de salida por default.

Para ello, se parte de la PD observada a 12 meses por segmento de días de atraso, tomando la totalidad de las exposiciones contempladas en el modelo, y bajo el supuesto previamente establecido de una tasa periódica constante (modelo geométrico), definimos las probabilidades mensuales de default y de supervivencia como:

$$PD_1 = 1 - (1 - PD_{12})^{1/12}$$

$$S_1 = 1 - PD_1 = (1 - PD_{12})^{1/12}$$

La probabilidad de supervivencia acumulada hasta el final del mes t es $S_t = S_1^t$.

La vida remanente esperada truncada L_{max} (en meses) es la suma de S_t con $t = 1, 2, 3, \dots, L_{max}$

$$L_{L_{max}} = \sum_{t=1}^{L_{max}} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{L_{max}})}{1 - S_1}$$

Finalmente, la PD acumulada durante la vida remanente resultante (PD_{life}) se obtiene por:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_{L_{max}}/12}$$

El problema es que, si se usa la esperanza hasta default ($E[T] = 1/PD_1$) como L , se obtiene en la práctica una PD life que tiende aproximadamente a 63% para una amplia gama de PD_1 no extremos. Esto conduce a pérdida de discriminación entre segmentos y a

estimaciones que no resultan relevantes para la gestión del riesgo. En la figura 4 se verifica el resultado de aplicar este razonamiento a la matriz del modelo en cuestión.

Segmento	Atraso	PD ₁₂	PD ₁	S ₁	Life sin truncamiento	PD life
A	0-10 días	0,014377	0,00120608	0,9988	829	63,23%
B	11-30 días	0,070917	0,00611099	0,9939	164	63,32%
C	31-89 días	0,318959	0,03150419	0,9685	32	63,80%
D	90 y más	1,000000	1,00000000	0,0000	1	100,00%

Figura 4. Estimación de la vida remanente (L_e) y de la PD life, considerando L_{max} sin truncamiento, para cada segmento de días de atraso de las exposiciones de Adelantos en Cuenta Corriente Empresas

Por estas razones, se hace necesaria la adopción de un truncamiento explícito para limitar el horizonte (L_{max}) a un período relevante y razonable.

Por un lado, para las **exposiciones que cuentan con algún margen de crédito otorgado**, y dadas las dificultades para utilizar como vida remanente (L) el plazo, en meses, hasta el vencimiento del acuerdo en cuenta, se ha definido estimar el plazo máximo (truncamiento), para el conjunto de operaciones.

Para ello, se ha calculado el promedio ponderado de los plazos máximos de las financiaciones otorgadas, considerando las participaciones proporcionales² que poseen los distintos tipos de acuerdo en la cartera del Banco, y se ha considerado, para cada uno de ellos el plazo máximo por el que pueden mantenerse en vigencia: ACC Comerciales a Personas Humanas por 12 meses, ACC Comerciales a Personas Jurídicas por 18 meses y BPN Flexible por 60 meses, arrojando un plazo promedio ponderado estimado de 17 meses aproximadamente, el que será utilizado como (L_{max}) para la determinación de la vida esperada.

Del análisis, se encontraron las siguientes participaciones:

Tipo de Acuerdo / Persona	Física	Jurídica
Sin Garantía Real	0,64885	0,28381
Con Garantía Real	0,02961	0,03773

Con lo que resulta, aplicando del plazo máximo indicado anteriormente, el plazo máximo ponderado para la cartera:

$$L_{max} = 0,64885 \times 12 + 0,28381 \times 18 + (0,02961 + 0,03773) \times 60$$

$$L_{max} = 16,93 \approx 17 \text{ meses}$$

Finalmente, con ese valor de L_{max} se estima la L_e de acuerdo a la siguiente expresión:

$$L_e = \sum_{t=1}^{17} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{17})}{1 - S_1}$$

² Tomando para ello el promedio de las operaciones del período enero 2013 a septiembre 2025.-

Y así, finalmente se escala la PD_{life} esperada con la fórmula geométrica coherente con el enfoque general, utilizando la L_e calculada anteriormente:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

En cuanto a las **exposiciones que no cuentan con un margen de crédito otorgado**, es decir, no cuentan con acuerdo, se adopta un truncamiento explícito ($L_{max} = 60$ meses) que limita el horizonte a un periodo relevante y razonable. De tal manera, calcula la vida remanente esperada truncada a 60 meses como la suma geométrica de supervivencias mensuales hasta ese momento:

$$L_e = \sum_{t=1}^{60} S_1^t = S_1 \times \frac{(1 - S_1^{60})}{1 - S_1}$$

Y así, se escala la PD_{life} esperada con la fórmula geométrica coherente con el enfoque general:

$$PD_{life} = 1 - (1 - PD_{12})^{L_e/12}$$

Análisis de la Probabilidad de Supervivencia Acumulada

La probabilidad de supervivencia acumulada (S_t) representa la probabilidad de que una exposición permanezca activa y sin default hasta el mes t , y se obtiene como el producto sucesivo de las probabilidades mensuales de no default:

$$S_t = \prod_{i=1}^t (1 - PD_i)$$

En el contexto de los modelos desarrollados por la Entidad, dado que las tasas de PD se asumen constantes para cada segmento de días de atraso, la probabilidad de supervivencia acumulada puede expresarse como:

$$S_t = (1 - PD_1)^t$$

donde PD_1 corresponde a la probabilidad mensual de default estimada a partir de la tasa anual (PD_{12}) para cada segmento.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la probabilidad acumulada de supervivencia (S_t) hasta 60 meses para los segmentos de atraso considerados en el modelo.

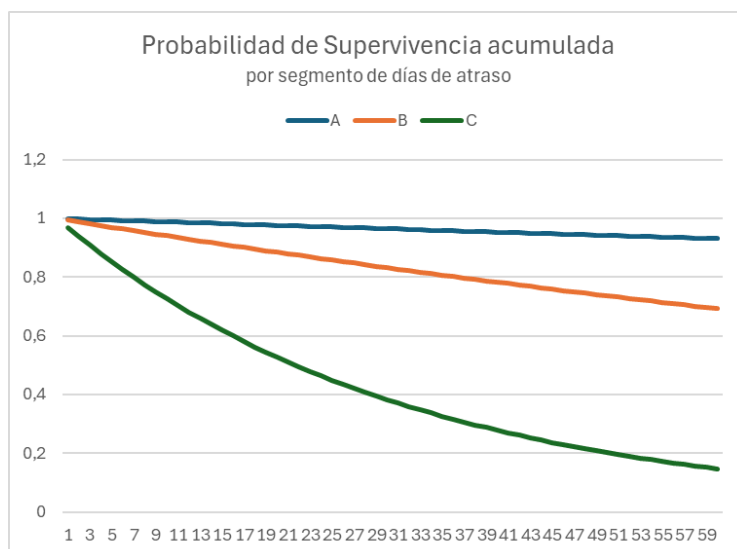


Figura 5. Probabilidad de Supervivencia acumulada por segmento de días de atraso para Adelantos en Cuenta Corriente Empresas.

La interpretación resulta bastante directa, ya que a medida que transcurre el tiempo, la probabilidad de que una operación siga activa disminuye progresivamente, con un ritmo de caída particularmente acelerado para el segmento C (atrasos de más de 31 días): la probabilidad de supervivencia resulta inferior al 15% para el horizonte de 60 meses.

La pendiente de cada curva refleja implícitamente la vida esperada de la exposición en ese segmento. Estas estimaciones son luego utilizadas para el cálculo del factor de escalado de PD, que ajusta las probabilidades mensuales al horizonte de vida remanente (L) truncado en 17 o 60 meses, según el caso.

Anexo metodológico para la definición de los umbrales de ISRC

Al momento de su originación, toda operación correspondiente al modelo 6a – que no corresponda a una refinanciación – es asignada por defecto al segmento de menos días de atraso de la matriz de Márkov del modelo. A dicha operación, por estar en stage 1 por defecto, se le asigna una PD igual a su PD12. A esta PD la llamaremos PD de originación.

A lo largo de la vida de la operación, su PD12 puede variar como resultado de potenciales migraciones entre segmentos de la matriz de Markov (asociados a los días de atraso) o por cambios en las condiciones macroeconómicas que afectan a los coeficientes forward looking a 12 meses.

Buscamos establecer un criterio absoluto y uno relativo que nos permitan determinar cuándo se produce un incremento significativo de riesgo en una operación que justifique su pasaje de stage 1 a stage 2 antes de la presunción normativa de más de 30 días de atraso. Para tal fin, se construyeron las matrices de Márkov a 12 meses para todo el historial disponible en la base JBNYSOM, correspondiente al periodo enero 2013 a junio 2025³.

Trivialmente, se ha observado que cuando una operación pasa de un atraso de 0 a 10 días a 11 a 30 días, su PD12 se incrementa en un factor 5 aproximadamente.

PD seg A		PD seg B	
Media	0,014377292	Media	0,073307149
Error típico	0,001406041	Error típico	0,005275785
Mediana	0,011731664	Mediana	0,063829787
Moda	0,003755869	Moda	0,025
Desviación estándar	0,013486272	Desviación estándar	0,049771654
Varianza de la muestra	0,00018188	Varianza de la muestra	0,002477218
Curtosis	32,11276783	Curtosis	-0,02059441
Coefficiente de asimetría	4,586507573	Coefficiente de asimetría	0,782451212
Rango	0,112040878	Rango	0,208978693
Mínimo	0,001858736	Mínimo	0,00621118
Máximo	0,113899614	Máximo	0,215189873
Suma	1,322710827	Suma	6,524336304
Cuenta	92	Cuenta	89
Mayor (5)	0,030570652	Mayor (1)	0,215189873
Menor(1)	0,001858736	Menor(1)	0,00621118
Nivel de confianza(95,0%)	0,002792928	Nivel de confianza(95,0%)	0,010484514

Figura 6. Estadística descriptiva comparando la distribución de PD12 históricas para operaciones del 1er y 2do segmento de atraso

De lo expuesto, se desprende objetivamente que cuando una operación pasa del segmento A al B, su PD12 se incrementa significativamente respecto de cualquiera que haya sido su PD12 de originación, correspondiéndole por tanto pasar de stage 1 a stage 2.

En una segunda etapa, nuestra intención ahora es buscar un criterio menos fuerte dentro del propio segmento A, un criterio que nos permita discernir cuando la PD del propio

³ Se excluyen los periodos comprendidos entre marzo 2020 y diciembre 2022 por estar distorsionados por el efecto de la pandemia COVID-19. La base final comprende un total de 92 observaciones.

segmento, sea por el deterioro de la calidad promedio de la cartera o por factores macroeconómicos, haya aumentado lo suficiente respecto de valores de originación como para que una operación pase de stage 1 a stage 2.

Para ello nos restringiremos a analizar la distribución de PD12 para operaciones en Segmento A (primer segmento de atraso de la matriz), cuyo histograma se presenta en la figura 7 – la estadística descriptiva ya fue presentada en la figura 6 –.

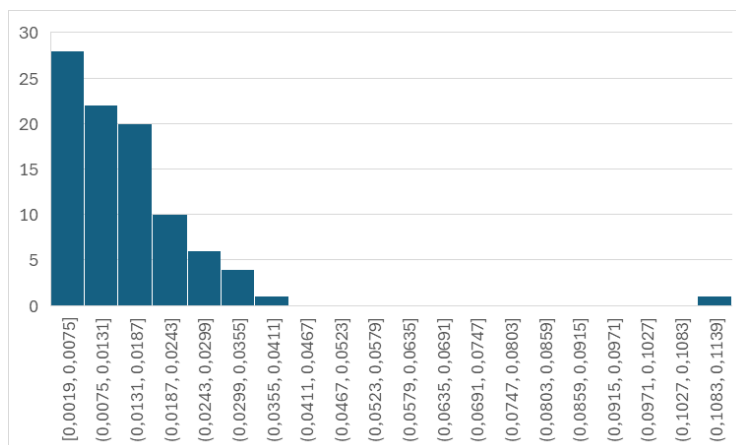


Figura 7. Histograma para las PD12 correspondientes segmento A de Markov.

Vamos a construir dos criterios complementarios, uno absoluto y otro relativo, que deben satisfacerse simultáneamente para que una operación en segmento A que no haya transicionado al segmento B (2do segmento de atraso) de Márkov sea igualmente considerada en stage 2.

El criterio absoluto está asociado a una PD12 umbral que debe superarse para que, fuera de toda duda razonable, pueda afirmarse que la operación ha experimentado un incremento significativo del riesgo de crédito. Para su determinación se analizó la distribución histórica de PD12 del segmento A.

Como primera aproximación, se consideró la mediana $\underline{X}$ y desvío estándar s muestrales para la distribución de PD12, bajo la hipótesis de normalidad – la que es una suposición deliberadamente conservadora dado que la distribución presenta una fuerte asimetría positiva y leptocurtosis –. Aplicando el percentil 99,9 de dicha distribución (un valor $z = 3,09$), se obtiene un valor umbral absoluto de 5,340% para la PD12.

$$PD12_{umbral\ absoluto} = \underline{X}_{PD} + 3.09s = 5,340\%$$

Sin embargo, dado que la distribución empírica de las PDs presenta colas pesadas y outliers relevantes (el máximo observado es 11,39%) también se evaluó el percentil 99 obtenido directamente de los datos mediante el cuantil empírico.

$$PD12_{p99,empírico} = 4,2751\%$$

Ambos enfoques son consistentes entre sí, ya que el valor derivado del primer criterio se ubica por encima del percentil empírico 99, lo cual es esperable en distribuciones con alta dispersión y colas pesadas.

El valor finalmente seleccionado como umbral absoluto para el modelo es **5,34%**, por ser el más conservador y al mismo tiempo alcanzable dentro del rango histórico de PDs (máximo: 11,39%), evitando establecer un límite artificialmente inmaterial o imposible de superar.

El segundo criterio, el criterio relativo, tiene como objetivo identificar incrementos significativos de riesgo dentro del mismo segmento de atraso cuando la PD aumenta por factores exógenos, particularmente por deterioros macroeconómicos captados a través del coeficiente Forward Looking (FWL). A diferencia del criterio absoluto, que se basa en niveles de PD, el criterio relativo se centra en variaciones del riesgo respecto de su comportamiento histórico normal.

Para definir este umbral, se analizó la distribución histórica del FWL estimado para cartera Empresas, que surgen del modelo SARIMAX. Dado que el FWL representa un multiplicador sobre la PD vinculado a shocks macroeconómicos, su distribución permite identificar qué magnitudes de incremento son infrecuentes, excepcionales o propias de episodios de estrés severo.

La distribución presenta asimetría positiva y leptocurtosis, lo cual se confirma mediante el test de Jarque–Bera ($JB > 9$), indicando que no sigue una distribución normal. No obstante, se adoptó deliberadamente un enfoque conservador, utilizando la mediana $\bar{X}$ y el desvío estándar muestral s bajo el supuesto de normalidad únicamente para la definición prudencial del umbral, y no como una descripción estadística de la distribución real.

Bajo este enfoque prudencial, se tomó el percentil 99,9 de una distribución normal ($z = 3.09$), obteniéndose un valor umbral relativo equivalente a:

$$PD12_{umbral\ relativo} = \underline{X_{fwl}} + 3.09s = 1,644$$

Este criterio equivale a exigir un incremento de aproximadamente 1,644 veces respecto de la PD de origen. Debido a que la distribución real del FWL presenta colas más pesadas que la normal, el umbral así calculado es más exigente que el que resultaría de ajustar una distribución alternativa (p. ej., lognormal, gamma o t-student), reforzando el enfoque prudencial requerido por NIIF 9.

Si bien la definición formal del umbral deriva del análisis estadístico del FWL, se realizó una validación adicional comparando la PD base actual (matricial) con la PD de origen de las distintas cohortes de originación. Este cociente —aunque no determina el umbral— permitió verificar que el valor calculado mediante mediana más 3 desvíos estándar se encuentra dentro de rangos plausibles de incremento observados históricamente, reforzando la consistencia del umbral seleccionado.

En conjunto, se entiende que esta metodología garantiza que el criterio relativo capture únicamente deterioros genuinos y excepcionales vinculados a shocks macroeconómicos, evitando reclasificaciones excesivas por fluctuaciones menores y manteniendo plena consistencia con los requerimientos de la NIIF 9.

Anexo metodológico de estimación del Factor de Conversión y cálculo de la EAD para Adelantos en Cuenta Corriente - Empresas

Este anexo presenta el desarrollo técnico completo utilizado para la estimación del Factor de Conversión de Crédito utilizado (UACF) aplicado a las operaciones de Adelantos en Cuenta Corriente – Empresas. El objetivo es documentar la evidencia empírica y los pasos metodológicos que sostienen el enfoque descrito en el cuerpo principal del documento.

Se identificaron todas las operaciones que ingresaron en default durante el período de análisis⁴ y se recopilaron sus saldos utilizados y límites disponibles a lo largo de una ventana temporal suficiente para capturar el comportamiento previo al incumplimiento. Para cada operación se construyeron dos medidas clave:

- Saldo representativo al momento del default (SALDO_1): saldo utilizado en el mes del default.
- Saldo representativo de 12 meses antes del default (SALDO_0): considerando como tal el promedio del saldo de cuenta del período de 15 a 9 meses previo al momento del default

Adicionalmente, los saldos históricos utilizados para calcular los factores de conversión a emplear debieron ser deflactados, ya que durante la ventana de análisis hubo períodos de significativa variación del nivel de precios, y la utilización de valores nominales conducía al incremento artificial de los saldos a considerar y, por tanto, en factores de conversión distorsionados.

Todos los saldos representativos al momento del default se deflactaron, para que sean comparables con los valores de origen mediante:

$$Saldo_{i,t}^{real} = \frac{Uso_{i,t}^{nom}}{1 + Deflactor_{t,t-12}}$$

Y ese factor para deflactar se calculó como

$$Deflactor_{t,t-12} = \frac{IPC_t}{IPC_{t-12}}$$

En la figura 8 se expone la estadística descriptiva de los UACF determinados en base a la totalidad de los saldos sin deflactar (UACF) y expresados a moneda de mismo poder adquisitivo (UACF_DEF).

⁴ Período enero 2013 – junio 2025. Se excluyen los registros entre marzo 2020 y diciembre 2022 como resultado de los cambios registrales de atrasos derivados de la pandemia COVID-SARS-19

UACF		UACF_DEF	
Media	67,87688571	Media	36,6323853
Error típico	29,98179129	Error típico	13,9075869
Mediana	2,858229223	Mediana	1,83334735
Moda	0	Moda	0
Desviación estándar	1082,670671	Desviación estándar	502,216037
Varianza de la muestra	1172175,783	Varianza de la muestra	252220,948
Curtosis	1054,671735	Curtosis	972,076565
Coefficiente de asimetría	31,26655706	Coefficiente de asimetría	29,6660152
Rango	37094	Rango	16854,513
Mínimo	0	Mínimo	0
Máximo	37094	Máximo	16854,513
Suma	88511,45897	Suma	47768,6304
Cuenta	1304	Cuenta	1304
Mayor (1)	37094	Mayor (1)	16854,513
Menor(1)	0	Menor(1)	0
Nivel de confianza(95,0%)	58,81786652	Nivel de confianza(95,0%)	27,283713

Figura 8. Estadística descriptiva de los factores de conversión calculados en base a saldos nominales (UACF) y saldos deflactados (UACF_DEF)

Se distingue entre las exposiciones que cuentan o no con acuerdo en cuenta otorgado, tanto al momento del default, como el de evaluación previa, y su probabilidad de transición entre estados contractuales, dado un estado determinado de punto de partida.

Se considera, para este análisis:

- Existencia de Acuerdo al momento de default: si la cuenta tuvo acuerdo en cuenta en el mes del default o en los tres meses previos.
- Existencia de Acuerdo en 12 meses antes: si la cuenta tuvo acuerdo en cualquier momento, dentro del período de 15 a 9 meses antes del default.

Con estos datos establecidos para cada operación, se debían considerar cuatro escenarios posibles:

- Que el cliente contara con acuerdo en su cuenta tanto al momento del default como para los 12 meses previos (SI/SI).
- Que el cliente no contara con acuerdo en alguno de los dos momentos arriba mencionados (SI/NO, NO/NO y NO/SI)

En los tres casos en los que la exposición no contaba con acuerdo en alguno de los dos momentos del tiempo (o ambos), se definió utilizar como factor de proporcionalidad a la relación entre el monto en descubierto al momento del default y el monto en descubierto 12 meses previo al default:

$$UACF = \frac{Saldo_t}{Saldo_{t-12}}$$

En el primer caso, si bien contractualmente el cliente poseía límites de crédito en ambos momentos del tiempo, al no contarse con información fiable respecto del monto de éstos y su nivel de uso, no fue factible utilizar como factor de proporcionalidad CCF para el cálculo de la EAD al cociente de las razones entre el monto en descubierto y su respectivo límite, evaluados al momento del default y para los 12 meses previos.

Por lo que se decidió continuar utilizando el criterio indicado para los tres casos precedentemente mencionados.

Con esta definición, cada cuenta en default de la muestra fue asociada con uno de los 4 escenarios previos y le fue computado su respectivo UACF. Finalmente, se determinó como UACF propio de cada grupo a la mediana de los factores individuales intragrupo en la muestra. La estadística descriptiva y los histogramas de frecuencia de los UACF (ya deflactados) se ven en las figuras 9 y 10 respectivamente.

UACF_DEF	SI / SI	UACF_DEF	SI / NO	UACF_DEF	NO / NO	UACF_DEF	NO / SI
Media	14,2117824	Media	130,238022	Media	22,9702225	Media	174,7791213
Error típico	8,60515444	Error típico	38,0871085	Error típico	5,19805337	Error típico	171,9687726
Mediana	1,0871176	Mediana	25,306727	Mediana	2,98031106	Mediana	0,206058019
Moda	#N/D	Moda	#N/D	Moda	0	Moda	#N/D
Desviación estándar	182,745605	Desviación estándar	215,453221	Desviación estándar	137,330957	Desviación estándar	1702,403994
Varianza de la muestra	33395,956	Varianza de la muestra	46420,0906	Varianza de la muestra	18859,7916	Varianza de la muestra	2898179,358
Curtosis	356,875939	Curtosis	3,80889966	Curtosis	182,236634	Curtosis	97,97001781
Coefficiente de asimetría	18,3948662	Coefficiente de asimetría	2,03269057	Coefficiente de asimetría	12,2530457	Coefficiente de asimetría	9,897264477
Rango	3654,88565	Rango	862,614279	Rango	2492,71058	Rango	16854,51284
Mínimo	0	Mínimo	0,54124623	Mínimo	0	Mínimo	0,000124165
Máximo	3654,88565	Máximo	863,155526	Máximo	2492,71058	Máximo	16854,51296
Suma	6409,51387	Suma	4167,61672	Suma	16033,2153	Suma	17128,35388
Cuenta	451	Cuenta	32	Cuenta	698	Cuenta	98
Mayor (1)	3654,88565	Mayor (1)	863,155526	Mayor (1)	2492,71058	Mayor (1)	16854,51296
Menor(1)	0	Menor(1)	0,54124623	Menor(1)	0	Menor(1)	0,000124165
Nivel de confianza(95,0%)	16,9112769	Nivel de confianza(95,0%)	77,6791698	Nivel de confianza(95,0%)	10,2057194	Nivel de confianza(95,0%)	341,3104103

Figura 9. Estadística descriptiva del Factor de Conversión deflactados de los cuatro grupos / escenarios de situación contractual.

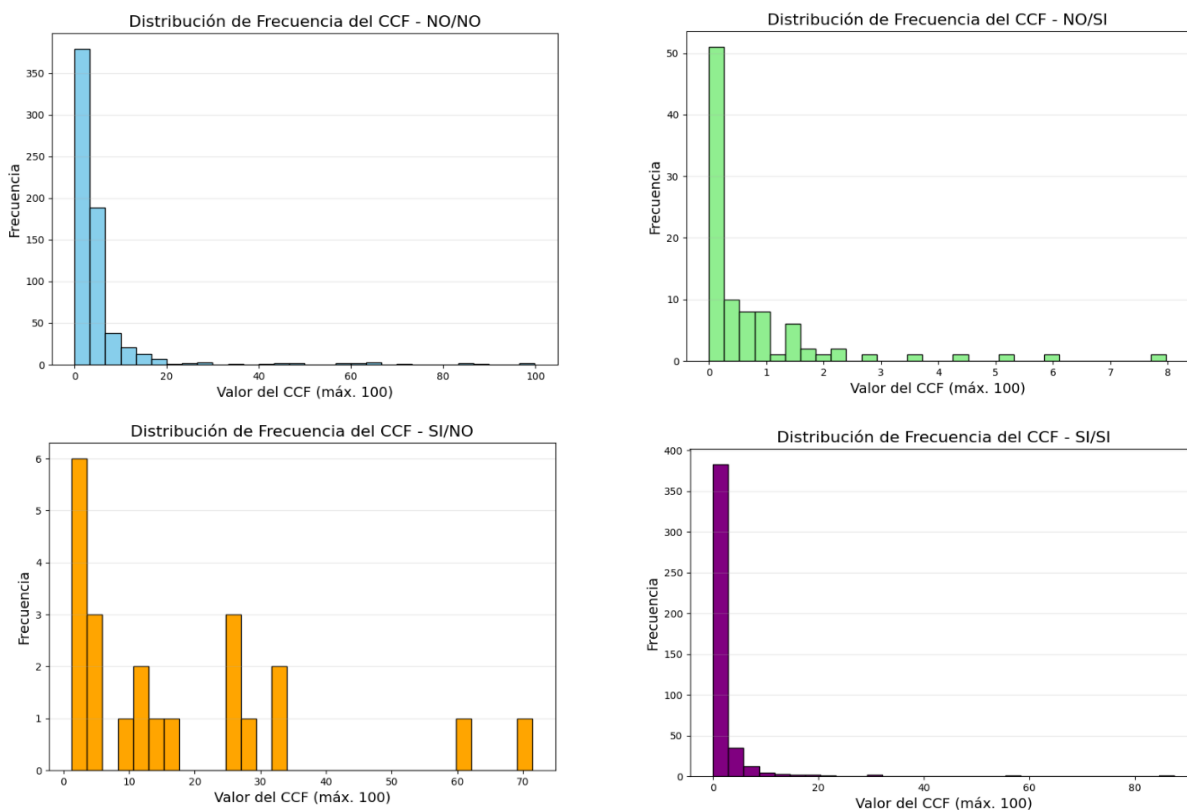


Figura 10. Histograma de frecuencias de los CCF por situación contractual (no se incluyen en las gráficas los outliers para una mejor visualización de la distribución)

Para poder medir la EAD de cada operación, restaba resolver una cuestión adicional: uno conoce la situación contractual (existencia o no de acuerdo) al momento del cómputo de su EAD, pero no para los 12 meses siguientes. De la definición de escenarios posibles, surge claramente que habrá una parte de cuentas con acuerdo que no lo tendrán 12 meses después, y viceversa.

Por tal motivo, se decidió computar, dada una situación contractual inicial (con o sin acuerdo), las EADs que corresponderían a los dos posibles estados futuros de la cuenta (con o sin acuerdo), y determinar como la EAD esperada a la EAD promedio ponderada, tomando como ponderadores las probabilidades de transición entre las situaciones inicial y final.

Se encontraron las siguientes matrices de transición

Acuerdo	SI (al default)	NO (al default)
SI (12 meses antes)	0,8215	0,1785
NO (12 meses antes)	0,0438	0,9562

y los respectivos UACFs

Acuerdo	SI (al default)	NO (al default)
SI (12 meses antes)	1,0871	0,2061
NO (12 meses antes)	25,3067	2,9803

Para cada estado contractual inicial se combinan los UACF estimados con las probabilidades de transición, resultando en un UACF ponderado:

$$UACF_{DEF SI} = P(SI \rightarrow SI) \cdot UACF_{SI/SI} + P(SI \rightarrow NO) \cdot UACF_{SI/NO}$$

$$UACF_{DEF NO} = P(NO \rightarrow SI) \cdot UACF_{NO/SI} + P(NO \rightarrow NO) \cdot UACF_{NO/NO}$$

Arribándose a los siguientes resultados:

$$UACF_{DEF SI} = 0.8215 \times 1.0871 + 0.1785 \times 0.2061 = \mathbf{0.9298}$$

$$UACF_{DEF NO} = 0.0438 \times 25.3067 + 0.9562 \times 2.9803 = \mathbf{3.959}$$

Dicho UACF ponderado se aplicará a cada saldo, de acuerdo a su estado contractual al momento de la medición.

Finalmente, se debe considerar el ajuste a ese $UACF_{DEF}$ mediante el factor macroeconómico correspondiente, que es la inflación proyectada de cada escenario futuro, ponderado por su probabilidad de ocurrencia.

$$UACF_{Ajustada} = UACF_{DEF} \times \sum_{k=1}^3 w_k \times (1 + \pi_{12m}^k)$$

Donde:

k : es cada uno de los escenarios (base, optimista y pesimista)

w_k : es el peso probabilístico asignado a cada escenario " k "

π_{12m}^k : es la inflación proyectada a 12 meses para cada escenario " k "

No obstante, dado que existe la posibilidad que el UACF utilizado, aún ajustado por inflación, sea inferior a uno, podría darse que, por la metodología utilizada por la Entidad para la estimación de la EAD, que ésta resulte inferior al Saldo de la exposición al momento de la medición, lo cual es metodológicamente incorrecto, ya que exposición al default no puede ser menor al saldo vigente, y el factor de corrección debe capturar la posibilidad de utilización adicional del límite previo al default.

Por lo expuesto, se establece que el factor de ajuste para las exposiciones en este modelo no podrá ser menor que 1, luego de su ajuste por inflación. Expresado de otra manera:

$$UACF = \text{Máximo} (UACF_{Ajustada}; 1)$$

Anexo Técnico

A continuación, se detallan los códigos y archivos utilizados para la estimación del modelo de PD, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
MKV_06a	MODELO 6 - ADELANTOS CUENTA CORRIENTE (Empresas).py	Generación de Matriz de Transición - Modelo 6a Adelantos Cuenta Corriente - Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Matrices	v1.0	08/10/2025	E. Gaitán
UMB_06a	Umbral ISCR - Modelo 6 ADELANTOS CTA CTE (empresas).xlsx	Generación de umbral de ISRC - Modelo Modelo 6a Adelantos Cuenta Corriente - Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Documentacion\2. Modelos Individuales\Modelo 6 a - Acuerdo en Cuenta Corriente Empresas	v1.0	17/11/2025	E. Gaitán
LEST_06a	Estimación de L en Modelo Adel CC Empresas.xlsx	Estimación de vida máxima (Lmax) y remanente (Le) de operaciones Modelo 06a Adelantos en Cuenta Corriente Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Documentacion\2. Modelos Individuales\Modelo 6 a - Acuerdo en Cuenta Corriente Empresas	V1.0	20/11/2025	E. Gaitán
ANAC_06a1 ANAC_06a2 ANAC_06a3	MODELO 6 - ADELANTOS CUENTA CORRIENTE (Empresas)_analisis_acuerdos_v2_parte1.py (...)_parte2.py (...)_parte3.py	Estiman la proporción de acuerdos en cuenta por tipo de cliente y garantía, para estimar L_{max} a usar en LEST_06a	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\Cartera Acuerdos Empresas	V1.0	20/11/2025	E. Gaitán
UACF_06	CUENTAS CORRIENTES.py	Cálculos para la estimación de los CCF/UACF de Adelantos en Cuenta Corriente Individuos y Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\UACF ACC	V1.0	25/11/2025	E. Gaitán